

BARIŞ AĞACIK

Kontrol ve Otomasyon Mühendisi

+90 531 334 61 85 | barisagacik@gmail.com | İstanbul, Türkiye | linkedin.com/in/barisagacik

PROFİL

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Sistem modelleme ve simülasyonuna, kontrol sistemlerine, uzay ve havacılık konularına özel ilgi duyuyorum. Sorumluluğumdaki işleri en iyi şekilde yapmaya özen gösteren, öğrenmeye açık bir yapıya sahibim. Hedefim, kontrol sistemleri alanında kendimi geliştirerek kaliteli bir kontrol mühendisi olabilmek.

EĞİTİM

Yıldız Teknik Üniversitesi — Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Lisans)

2022 – 2026

AGNO: 3.03 / 4.00 | 4. Sınıf | İlgili Dersler: Kontrol Sistemleri, Sistem Dinamikleri ve Modelleme, PLC Programlama, Gömülü Sistemler, Dijital Elektronik, Akıllı Kontrol Sistemleri, Dayanıklı Kontrol, Taşıt Dinamiği ve Kontrolü, Uçuş Bilimi.

PROJELER

TUSAŞ LIFT-UP (Bitirme) — İnsansız Hava Araçlarında Flap Kontrollü Rüzgar Yükü Azaltma Sistemi Geliştirme

2025 - 2026

- TUSAŞ LIFT-UP programı kapsamında, esnek kanat yapılarındaki ani rüzgar yüklerini aktif flap kontrol yüzeyleriyle söndüren bir sistem geliştirdim. Nastran/Patran ile modal analiz, MATLAB/Simulink ile PID, H_{∞} , SMC (Sliding Mode Controller) tabanlı kontrolcü tasarımları gerçekleştirdim. Projenin ikinci aşamasında ise kanadı üretip, deneysel ortamda teste soktum ve başarılı bir şekilde ani rüzgar yüklerini azaltıldığını teyit ettim.

TÜBİTAK 2209-A (Tasarım Projesi) — Rüzgâr Yükü Hafifletme Yetenekli Flap Kontrollü Quadcopter Tasarımı ve Yapısal Çatlak Tespiti Uygulaması

2025 - 2026

- Pervane akımı altındaki aerodinamik flaplar aracılığıyla yanal kuvvet üretimini gövde yöneliminden ayıran "Sıfır Eğim" konseptli özgün bir İHA platformu tasarlandı. 6-DOF dinamik model ve hiyerarşik kontrolcü MATLAB/Simulink'te doğrulandı; rüzgarlı senaryolarda konum hatası (RMSE) geleneksel quadcoptere kıyasla belirgin biçimde iyileştirildi.

Elektrikli Araç Modelleme ve Simülasyonu

- MATLAB/Simulink'te araç dinamiği, enerji yönetimi, motor modeli ve güç elektroniğini entegre eden kapsamlı bir EV simülasyonu kurdum; çeşitli sürüş döngülerinde hız, tork, enerji tüketimi ve menzil analiz edildi.

İŞ DENEYİMİ

Yılmaz Redüktör (Stajyer)

Haziran – Ağustos 2025

- Codesys tabanlı PLC'leri Structured Text (ST) ve Ladder Diagram dillerinde programlayarak endüstriyel süreççi kontrol uygulamaları geliştirdim.
- Operatör HMI arayüzleri tasarımı; aktif üretim ortamında Modbus, EtherCAT ve Profinet protokollerini uygulamalı olarak kullandım.
- Sysmac Studio tabanlı kontrolcülerle çok eksenli hareket kontrolü projelerine katkı sağladım; STM32 üzerinde temel düzeyde gömülü C uygulaması geliştirdim.
- Motor sürücü bakımı, arıza teşhisi ve devreye alma süreçlerinde aktif görev üstlendim; test dokümantasyonuna destek verdim.

Airpak Ltd. (Stajyer)

Mart – Mayıs 2025

- Endüstriyel toz toplama ve filtreleme sistemleri için otomasyon panosu montajı ve kablolamasını gerçekleştirdim; AutoCAD ile pano şemaları hazırladım.
- Kontrol bileşenlerini seçtim; sistem devreye alma sürecinde Siemens PLC uygulamaları geliştirerek test ettim.

TEKNİK BECERİLER

Yazılım	MATLAB/Simulink, Codesys, Sysmac Studio, Siemens PLC, Omron PLC, Phoenix Contact PLC, AutoCAD, SolidWorks, MSC Nastran, MSC Patran
Programlama	C, Gömülü C, Python, Structured Text (ST), Ladder Diagram
Kontrol	LQR, Durum Geri Besleme, PID, 6-DOF Modelleme, Çok Eksenli Hareket Kontrolü, Kalman Filtreleri.
Protokoller	Modbus, EtherCAT, Profinet
Diller	Türkçe — Anadil İngilizce — B2

SERTİFİKALAR VE REFERANS

Referanslar: Umut Oruç, Makine Mühendisi @ Vestel | +90 554 366 24 60

Sertifika: MathWorks: MATLAB Onramp · Simulink Onramp · Circuit Simulation Onramp · Control Design Onramp with Simulink